Министерство образования Красноярского края краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЗ РАЗДЕЛА «КОМБИНАТОРИКА» ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Для студентов всех форм обучения специальностей

09.02.07 «Информационные системы и программирование »

Красноярск, 2022

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ из раздела «Комбинаторика» дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика» составлены преподавателем КГБПОУ «ККРИТ» К.Н.Елгиной

Ответственный редактор: зам.директора по учебной работе М.А.Полютова

Печатается в соответствии с решением цикловой комиссии образовательного цикла №1

Протокол №__ от «__»_____20__г.

Председатель ЦК _____ Н.Н.Немкова

Одобрено Методическим советом КГБПОУ «ККРИТ»

Протокол №__ от «__»_____20__г.

Председатель методического совета

Зам. директора по УР _____М.А.Полютова

Оглавление

Аннотация 4
Историческая справка 5
Основные понятия 7
Схема определения вида соединения 11
Основные формулы 12
Примеры с решением 13
Используемая литература 16

Аннотация

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для студентов по изучению одного из разделов математики: «Комбинаторика» составлены в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Методические рекомендации могут быть использованы при подготовке к аудиторным занятиям, при выполнении самостоятельных и практических работ, а также как один из элементов электронного обучения и ДОТ.

Данное пособие включает теоретические сведения, необходимые для решения задач. Наличие методических указаний и примеров с подробным решением призвано облегчить освоение учебного материала студентами

Историческая справка

Комбинаторика – раздел математики, в котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объектов. Комбинаторика связана со многими другими областями математики — алгеброй, геометрией, теорией вероятностей и имеет широкий спектр применения в различных областях знаний (например, в генетике, информатике, статистической физике).

Джероламо Кардано написал математическое исследование игры в кости, опубликованное посмертно. Теорией этой игры занимались также Тарталья и Галилей. В историю зарождавшейся теории вероятностей вошла переписка заядлого игрока шевалье де Мерэ с Пьером Ферма и Блезом Паскалем, где были затронуты несколько тонких комбинаторных вопросов. Помимо азартных игр, комбинаторные методы использовались (и продолжают использоваться) в криптографии — как для разработки шифров, так и для их взлома.

Блез Паскаль много занимался биномиальными коэффициентами и открыл простой способ их вычисления: «треугольник Паскаля». Хотя этот способ был уже известен на Востоке (примерно с X века), Паскаль, в отличие от предшественников, строго изложил и доказал свойства этого треугольника. Наряду с Лейбницем, он считается основоположником современной комбинаторики. Сам термин «комбинаторика» придумал Лейбниц, который в 1666 году (ему было тогда 20 лет) опубликовал книгу «Рассуждения о комбинаторном искусстве». Правда, термин «комбинаторика» Лейбниц понимал чрезмерно широко, включая в него всю конечную математику и даже логику. Ученик Лейбница Якоб Бернулли, один из основателей теории вероятностей, изложил в своей книге «Искусство предположений» (1713) множество сведений по комбинаторике.

В этот же период формируется терминология новой науки. Термин «сочетание» (combination) впервые встречается у Паскаля (1653, опубликован в 1665 году). Термин «перестановка» (permutation) употребил в указанной книге Якоб Бернулли (хотя эпизодически он встречался и раньше). Бернулли использовал и термин «размещение» (arrangement).

После появления математического анализа обнаружилась тесная связь комбинаторных и ряда аналитических задач. Абрахам де Муавр и Джеймс Стирлинг нашли формулы для аппроксимации факториала.

Окончательно комбинаторика как самостоятельный раздел математики оформилась в трудах Эйлера. Он детально рассмотрел, например, следующие проблемы:

задача о ходе коня;

задача о семи мостах, с которой началась теория графов;

построение греко-латинских квадратов;

обобщённые перестановки.

Кроме перестановок и сочетаний, Эйлер изучал разбиения, а также сочетания и размещения с условиями.

Основные понятия

Комбинаторика — это раздел математики, в котором изучаются способы выбора и размещения элементов некоторого конечного множества на основании определенных условий. Выбранные (или выбранные и размещенные) группы элементов называются соединениями.

Соединения можно разделить на два типа: когда важен порядок выбранных элементов и когда он не важен. Рассмотрим пример.

Пример 1. Вы составляете пароль к программе. Он может состоять только из цифр и длинною быть 5 символов. Сколько можно составить различных паролей?

В данном случае порядок символов в вашем пароле важен, ведь если вы поменяете два различных символа местами, то пароль будет совершенно другой и программа его при вашем входе не примет. Чтобы правильно воспользоваться паролем необходимо точно знать какием символы используются в нем и в каком порядке они в нем стоят. Такие соединения элементов называются размещением. В них важно какой элемент где размещается.

Определение.

Размещением (из n по k) называется упорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов.

Пример 2. Вы в магазине себе и брату покупаете по компьютерной «мышке». В магазине продается 4 вида компьютерных «мышек». Сколько различных покупок вы можете сделать?

После того, как вы определитесь, какую «мышку» себе купите, а какую купите брату, вам будет не важно, в каком порядке вам продавец продаст их, ведь вы уже будете знать, что себе оставите. Покупку будет отличатся лишь содержимым, то есть какие именно «мышки» вы купили. Такой тип соединения называется сочетанием. В нем не важен порядок элементов в соединении.

Определение.

Сочетанием (из n по k) называется неупорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов.

Таким образом, соединение бывает:

- размещение,
- сочетание.

Каждый тип соединения можно поделить еще на два вида. Рассмотрим первый пример и добавим к нему дополнительные условия.

Пример 1а. Вы составляете пароль к программе. Он может состоять только из цифр и длинною быть 5 символов. Сколько можно составить различных паролей, если в пароле не могут повторяться цифры?

Пример 1б. Вы составляете пароль к программе. Он может состоять только из цифр и длинною быть 5 символов. Сколько можно составить различных паролей, если в пароле могут повторяться цифры?

Видим, что данные задачи отличаются лишь одним моментом – это возможностью использовать одну и ту же цифру в пароле. В первом случае в пароле все цифры должны быть различными, им нельзя в нем повторяться, а во втором случае цифры в пароле повторяться могут. Следовательно, сочетание бывает без повторений и с повторением.

Рассмотрим теперь второй пример, изменив его.

Пример 2 а. Вы в магазине себе и брату покупаете по компьютерной «мышке». В магазине продается 4 вида компьютерных «мышек». Сколько различных покупок вы можете сделать, если вы хотите иметь разные «мышки»?

Пример 2 б. Вы в магазине себе и брату покупаете по компьютерной «мышке». В магазине продается 4 вида компьютерных «мышек». Сколько различных покупок вы можете сделать, если вам не важно, какая «мышка» у другого?

В первом случае вы не можете купить две одинаковые «мышки», иначе у вас с братом окажутся одинаковые «мышки», а вы того не желаете. То есть

вид мышек в покупке не может повторяться. Во втором же случае вид «мышки» в вашей покупке может повторяться, так как вы не относитесь ревностно к «мышке», которая у другого. Следовательно, и размещение можно разделить на два вида: с повторением и без повторения.

Продолжим историю из второго примера.

Пример 3. Вы купили две разные «мышки» и принесли их домой. Вы решили положить «мышки» в один ряд на полочке возле компьютера. Сколькими способами это можно сделать?

Обратим внимание, что способы положить «мышки» на полочке в ряд будут отличаться расположением ваших «мышек». Нам важно их расположение, значит, данное соединение является размещением. Одну и ту же «мышку» вы не можете одновременно положить на два места или одну «мышку» положить сразу на два места (в противном случае, куда вы положите вторую?), поэтому данное размещение будет без повторений. В этой задаче есть интересный момент, который мы еще не рассматривали: вы все «мышки» будете располагать на полочке. В случае, когда вы берете все элементы из возможных и упорядочиваете их, то такое соединение называется перестановкой. Одна перестановка отличается от другой перестановки лишь размещением элементов в ней. Перестановка – это частный случай размещения.

Определение.

Перестановкой называется перестановка, в которой (из n по k), в которой n и k совпадают.

Подведем итог:

1) соединения делятся на сочетание и размещение,
2) сочетание от размещения отличается тем, что в нем не важен порядок в выбранных элементах,
3) сочетания и размещения бывают с повторением элементов и без повторения элементов,

4) если в размещение берем все возможные элементы, то такое размещение называется перестановкой.

Схема определения вида соединения

Основные формулы

n – число элементов, из которых выбираем

k – число элементов, сколько (либо для скольких) выбираем

Сочетание без повторений: $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

Сочетание с повторением: $\overline{C}_n^k = \frac{(k+n-1)!}{(n-1)!k!}$

Размещение без повторений: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Размещение с повторением: $\bar{A}_n^k = n^k$

Перестановка без повторений: $P_n = n!$

$n! = 1 * 2 * 3 * \ldots * (n-1) * n$

0!=1 – это по договоренности, надо просто запомнить

Примеры с решением

Пример 1а. Вы составляете пароль к программе. Он может состоять только из цифр и длинною быть 5 символов. Сколько можно составить различных паролей, если в пароле не могут повторяться цифры?

Решение.

Ранее мы определили, что данное соединение – это размещение без повторений. Значит, нам нужна формула $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Пароль составляете из цифр. Всего есть 10 цифр: 0, 1, 2, …, 9, то есть:

n=10 (цифр)

Длиной пароль должен быть в 5 символов, значит:

к=5 (символов)

Подставляем в формулу.

$$A_{10}^5 = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} =$$

$$= \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{1} = 30240 \text{ (различных паролей)}$$

Ответ: 30240 различных паролей

Пример 1б. Вы составляете пароль к программе. Он может состоять только из цифр и длинною быть 5 символов. Сколько можно составить различных паролей, если в пароле могут повторяться цифры?

Решение.

Ранее мы определили, что данное соединение – это размещение с повторением. Значит, нам нужна формула $\bar{A}_n^k = n^k$

Пароль составляете из цифр. Всего есть 10 цифр: 0, 1, 2, …, 9, то есть:

n=10 (цифр)

Длиной пароль должен быть в 5 символов, значит:

к=5 (символов)

Подставляем в формулу.

$$\bar{A}_{10}^{5} = 10^5 = 100000 \text{ (различных паролей)}$$

<u>Ответ</u>: 100000 различных паролей

<u>Пример 2 а</u>. Вы в магазине себе и брату покупаете по компьютерной «мышке». В магазине продается 4 вида компьютерных «мышек». Сколько различных покупок вы можете сделать, если вы хотите иметь разные «мышки»?

<u>Решение.</u>

Ранее мы определили, что данное соединение – это сочетание без повторений. Значит нам нужна формула $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

В магазине есть 4 вида «мышек», значит, вы выбираете виды «мышек», то есть:

n=4 (вида «мышек»)

Всего вы покупаете 2 «мышки»: себе и брату, значит:

к=2 («мышки»)

Подставляем в формулу.

$$C_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!\,2!} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = 6 \text{ (различных покупок)}$$

<u>Ответ</u>: 6 различных покупок

<u>Пример 2 б</u>. Вы в магазине себе и брату покупаете по компьютерной «мышке». В магазине продается 4 вида компьютерных «мышек». Сколько различных покупок вы можете сделать, если вам не важно, какая «мышка» у другого?

<u>Решение.</u>

Ранее мы определили, что данное соединение – это сочетание повторением. Значит нам нужна формула $\bar{C}_n^k = \frac{(k+n-1)!}{(n-1)!k!}$

В магазине есть 4 вида «мышек», значит, вы выбираете виды «мышек», то есть:

n=4 (вида «мышек»)

Всего вы покупаете 2 «мышки»: себе и брату, значит:

к=2 («мышки»)

Подставляем в формулу.

$$\overline{C}_4^2 = \frac{(4+2-1)!}{(4-1)!\,2!} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 1\cdot 2} = 10 \text{ (различных покупок)}$$

<u>Ответ</u>: 10 различных покупок.

<u>Пример 3.</u> Вы купили две разные «мышки» и принесли их домой. Вы решили положить «мышки» в один ряд на полочке возле компьютера. Сколькими способами это можно сделать?

<u>Решение.</u>

Ранее мы определили, что данное соединение – это размещение без повторения. Значит нам нужна формула P_n=n!

На полку вы размещаете две мышки, значит

n=2 («мышки»)

Подставляем в формулу.

$$P_2 = 2! = 1\cdot 2 = 2 \text{ (различных способа)}$$

<u>Ответ</u>: 2 различных способа.

Используемая литература

1. Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 8 изд./ М. С. Спирина, П.А.Спирин. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с.
2. Богомолов Н.В. Математика: учебник для ссузов/Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 8-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2012. - 395 с.
3. http://de.ifmo.ru –Электронный учебник
4. http://www.exponenta.ru - Образовательный математический сайт
5. https://ru.wikipedia.org/?r=5 – Свободная энциклопедия.